Tarea #2

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 5 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Bases de datos 2 - B
[Nombre Tutor]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial de manera ética y responsable, verificando la información generada y asumiendo la responsabilidad sobre las decisiones técnicas implementadas en las soluciones de bases de datos NoSQL.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Desarrolla soluciones basadas en bases de datos NoSQL mediante la selección y aplicación de modelos de datos adecuados a diferentes escenarios, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo técnico y evaluando críticamente la validez, eficiencia y consistencia de los resultados obtenidos.
Competencia Específica	Diseña e implementa un modelo de base de datos NoSQL para un caso de estudio real, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial para generar modelos, consultas y recomendaciones técnicas, verificando su funcionamiento e identificando posibles errores, inconsistencias o limitaciones en las soluciones propuestas.

1.3 Objetivo

- Aplicar conceptos de bases de datos NoSQL en un caso práctico.
- Utilizar herramientas de IA como apoyo para modelado y consultas.
- Analizar ventajas y limitaciones de las respuestas generadas por IA.
- Implementar operaciones CRUD y consultas avanzadas en una base NoSQL.

2. Material de apoyo

Referencias y material de apoyo

- MongoDB. (s. f.). MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/docs/
- Neo4j. (s. f.). Neo4j Documentation. https://neo4j.com/docs/
- Redis. (s. f.). Redis Documentation. https://redis.io/docs/latest/
- Apache Software Foundation. (s. f.). Apache Cassandra Documentation. https://cassandra.apache.org/doc/stable/
- MongoDB. (s. f.). Data Modeling. https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/
- Neo4j. (s. f.). Graph Data Modeling. https://neo4j.com/docs/getting-started/data-modeling/
- OpenAI.(s.f.). Prompt Engineering Guide. https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering
- Google. (s. f.). Prompt Design Strategies. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies
- Anthropic. (s. f.). Prompt Engineering Overview. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview
- Redis. (s. f.). Redis Data Types. https://redis.io/docs/latest/develop/data-types/

Nota: Se recomienda consultar prioritariamente la documentación oficial del motor NoSQL seleccionado y utilizar las guías de ingeniería de prompts como apoyo para el desarrollo de la actividad.

3. Actividad

Qué debe hacer: Los estudiantes deberán desarrollar una solución basada en bases de datos NoSQL utilizando herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en el diseño, modelado, generación de consultas y análisis de resultados. El objetivo es que comprendan cómo la IA puede servir como asistente técnico, pero también que evalúen críticamente las respuestas generadas.

Cómo debe hacerlo:

Parte 1 – Selección del tipo de base NoSQL

El estudiante deberá seleccionar uno de los siguientes tipos:

- Documental (MongoDB)

- Grafos (Neo4j)
- Clave-valor (Redis)
- Columnar (Cassandra)

Parte 2 – Caso de estudio

Elegir un escenario real, por ejemplo:

- Plataforma de streaming
- Red social
- Sistema de recomendaciones
- Inventario y ventas
- Aplicación de mensajería
- Sistema de transporte

Parte 3 – Uso de IA

Utilizando una herramienta de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, etc.) el estudiante podra realizar las siguientes actividades:

- Solicitar a la IA una propuesta de modelo NoSQL.
- Pedir generación de consultas o comandos.
- Solicitar optimización o recomendaciones.
- Analizar errores o inconsistencias generadas por la IA.

Qué debe entregar:

1. Informe técnico

Debe incluir:

- Introducción
- Explicación del tipo de NoSQL elegido
- Capturas de las interacciones con IA
- Análisis crítico de las respuestas generadas
- Correcciones realizadas manualmente
- Explicación del modelo implementado
- Consultas utilizadas

- Conclusiones

---

2. Implementación

Debe contener:

- Base de datos funcional
- Inserción de mínimo 20 registros
- Operaciones CRUD
- 3 consultas relevantes
- Evidencias de ejecución

---

3. Reflexión individual

Responder:

- ¿La IA ayudó realmente al desarrollo?
- ¿Qué errores detectó?
- ¿Qué conocimientos humanos fueron necesarios para corregir la solución?
- ¿Qué riesgos existen al depender totalmente de IA?

Restricciones

- No se permite entregar respuestas generadas únicamente por IA sin validación.
- Toda recomendación de IA debe ser verificada y explicada.
- Deben citar qué herramienta de IA utilizaron.

4. Cronograma

**Indica la semana propuesta para que se asigne y entregue la tarea, la fecha déjala en blanco para que se coloque durante el semestre con el calendario real

Acción	Número de Semana	Fecha

Asignación de tarea	Semana 08	2/09/2026
Entrega de Tarea	Semana 09	08/09/2029

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Formato de entrega: El documento debe entregarse exclusivamente en formato PDF.
- Identificación: El documento debe incluir nombre completo, carné, número de grupo y nombre de la práctica o tarea.
- Desarrollo completo: Debe incluir todos los ejercicios y actividades solicitadas en el enunciado.

5.2 Detalle de la Calificación

Redactarás una rúbrica de calificación incluyendo criterios, descripciones y puntos.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Investigación	Diseño del modelo NoSQ	30
Implementación	Implementación funcional,Calidad de consultas y análisis	40
Informe	Documentación y conclusiones	30
TOTAL		100